

Plano de Aula – Ciclo da Água

Componente curricular: Ciências

Ano/Série: 6º ano do Ensino Fundamental

Duração: 2 aulas de 50 minutos (pode ser ajustado)

Tema: Ciclo da Água

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao final das aulas, espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Compreender o que é o ciclo da água e reconhecer sua importância para a manutenção da vida na Terra;
- Identificar e explicar as principais etapas do ciclo da água (evaporação, condensação, precipitação e infiltração);
- Relacionar o ciclo da água com fenômenos naturais e com o cotidiano;
- Desenvolver a capacidade de observar, registrar e explicar fenômenos naturais de forma científica.

2. Habilidades da BNCC (Ciências – 6º ano)

- **EF06CI02** – Explicar o ciclo da água, destacando os processos de evaporação, condensação, precipitação e infiltração, e sua importância para a vida na Terra.
- **EF06CI03** – Analisar a importância da água para os seres vivos e para o equilíbrio dos ambientes naturais.

3. Conteúdo Programático

- A água no planeta Terra
- O que é o ciclo da água
- Etapas do ciclo da água:
 - Evaporação
 - Condensação
 - Precipitação
 - Infiltração e escoamento
- Importância do ciclo da água para os seres vivos e para o clima
- Ação humana e impactos no ciclo da água (poluição, desmatamento, urbanização)

4. Metodologias

- **Aula dialogada**, partindo dos conhecimentos prévios dos alunos (ex.: “De onde vem a chuva?”);
- **Exibição de imagens, esquemas ou vídeos curtos** sobre o ciclo da água;
- **Atividade prática/experimental simples**, como:
 - Simulação do ciclo da água com uma tigela, água, plástico filme e sol/lâmpada;

- **Trabalho em grupo**, para construção de cartazes ou esquemas ilustrativos do ciclo da água;
- **Discussão coletiva**, relacionando o conteúdo com situações do cotidiano (chuvas, secas, economia de água);
- **Registro no caderno**, com desenho e explicação das etapas do ciclo.

5. Recursos Didáticos

- Quadro e pincel ou giz
- Livro didático
- Imagens impressas ou projetadas
- Vídeos educativos
- Materiais simples para experimento (tigela, água, plástico filme, elástico, fonte de calor)

6. Avaliação

A avaliação será **contínua e formativa**, considerando:

- Participação nas discussões e atividades propostas;
- Clareza na explicação oral e escrita das etapas do ciclo da água;
- Produção de desenhos, esquemas ou cartazes;
- Resolução de atividades e exercícios relacionados ao tema.

7. Possíveis Atividades de Fixação

- Completar um esquema do ciclo da água;
- Produzir uma história em quadrinhos explicando o caminho da água na natureza;
- Criar perguntas e respostas sobre o tema para um quiz em sala.

↪ Comando usado para gerar o plano de aula:

Sou professora de ciências de uma turma de 6º ano e gostaria de elaborar um plano de aula, incluindo objetivos de aprendizagem, conteúdo programático e metodologias com o tema Ciclo da água, se possível gostaria que nesse plano tivesse relacionado com a BNCC.

Este plano de aula foi elaborado com o apoio de uma ferramenta de Inteligência Artificial, utilizada como recurso pedagógico para organizar ideias, estruturar os objetivos de aprendizagem, metodologias e alinhar o conteúdo às orientações da BNCC. A docente manteve autonomia pedagógica na análise, adaptação e validação do material, garantindo que as propostas estejam adequadas à realidade da turma, ao contexto escolar e às necessidades dos alunos. O uso da IA teve caráter de apoio e não substitui o planejamento docente nem a mediação do processo de ensino e aprendizagem.

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS – CICLO DA ÁGUA 💧

Nome: _____

Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

🌍 **Observe a imagem do Ciclo da Água abaixo e responda às questões:**

👉 (Sugestão de imagem: esquema do ciclo da água com Sol, nuvens, chuva, rios e solo)

1 (Múltipla escolha)

O ciclo da água é importante porque:

- a) impede que a água acabe no planeta.
- b) permite a circulação da água na natureza, garantindo a vida.
- c) transforma a água em outros elementos químicos.
- d) faz a água desaparecer dos rios e mares.

2 (Múltipla escolha) 😊

Quando a água líquida esquenta e vira vapor por causa do calor do Sol, esse processo é chamado de:

- a) Condensação
- b) Precipitação
- c) Evaporação
- d) Infiltração

3 (Múltipla escolha) 🤔

A formação das nuvens acontece durante o processo de:

- a) Evaporação
- b) Condensação
- c) Precipitação
- d) Infiltração

4 (Complete as frases) ✏️

a) A queda da água da atmosfera para a superfície da Terra chama-se

_____.

b) Quando a água da chuva penetra no solo, ocorre a

_____.

5 (Relacione as colunas) 🔗

Coluna A

- (1) Evaporação
- (2) Condensação
- (3) Precipitação
- (4) Infiltração

Coluna B

- ()  A água líquida se transforma em vapor.
- ()  A água cai na forma de chuva, neve ou granizo.
- ()  O vapor de água forma as nuvens.
- ()  A água penetra no solo.

6 (Discursiva)

Explique com suas palavras o que é o ciclo da água.

7 (Discursiva)

Por que o ciclo da água é importante para os seres vivos?

8 (Múltipla escolha)

Qual ação humana pode prejudicar o ciclo da água?

- a) Preservar florestas
- b) Economizar água
- c) Desmatar
- d) Cuidar dos rios

9 (Complete a frase)

A principal fonte de energia responsável pelo ciclo da água é o

10 (Questão ilustrativa – cotidiano)

Desenhe ou escreva uma situação do seu dia a dia em que o ciclo da água acontece:

 GABARITO (para o professor)

1 b

2 c

3 b

4

a) Precipitação

b) Infiltração

5

(1) 

(3) 

(2) 

(4) 

6 Resposta esperada: explicação do movimento contínuo da água na natureza.

7 Resposta esperada: importância para a vida, plantas, animais e equilíbrio ambiental.

8 c

9 Sol

10 Resposta pessoal / desenho.

 NÍVEL 1 – BÁSICO / APOIO

(Indicado para alunos com dificuldades de leitura, escrita ou defasagem de aprendizagem)

Objetivo

- Reconhecer as etapas do ciclo da água.
- Identificar conceitos básicos com apoio visual.

Atividades

1 Marque a alternativa correta (com apoio de imagens):

A água da chuva cai no chão durante a:

- ☐ Evaporação
- ☐ Condensação
- ☐ **Precipitação**
- ☐ Infiltração

2 Complete com as palavras do quadro:

(Sol – chuva – evaporação – nuvem)

- a) O _____ aquece a água.
b) A água vira vapor na _____.

3 Relacione desenhando setas:

Evaporação → 

Chuva → 

Nuvens → 

4 Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- () O Sol ajuda o ciclo da água.
() A água não se move na natureza.

5 Desenho orientado:

 Desenhe o ciclo da água e pinte o Sol, as nuvens e a chuva.

 **Avaliação:** participação + reconhecimento visual.

● NÍVEL 2 – INTERMEDIÁRIO (PADRÃO)

(Indicado para a maioria da turma – equivalente à atividade que você já viu)

Objetivo

- Compreender e explicar as etapas do ciclo da água.
- Relacionar o conteúdo ao cotidiano.

Atividades (resumo)

- 1** Múltipla escolha – função do ciclo da água
- 2** Múltipla escolha – evaporação
- 3** Múltipla escolha – condensação
- 4** Completar frases
- 5** Relacionar colunas
- 6** Discursiva: o que é o ciclo da água
- 7** Discursiva: importância para os seres vivos
- 8** Múltipla escolha: ação humana prejudicial
- 9** Complete: fonte de energia do ciclo
- 10** Situação do cotidiano (desenho ou frase)

 **Avaliação:** compreensão conceitual + escrita simples.

● NÍVEL 3 – AVANÇADO / DESAFIO

(Indicado para alunos com maior autonomia e bom domínio da leitura)

Objetivo

- Analisar o ciclo da água de forma crítica.
- Relacionar fenômenos naturais e ação humana.

Atividades

1 Explique a diferença entre evaporação e condensação.

2 Observe a situação:

“Uma cidade foi construída sem áreas verdes e sofre com enchentes.”

👉 Explique como isso interfere no ciclo da água.

3 Marque a alternativa correta:

A infiltração é importante porque:

- a) impede a evaporação
 - b) forma as nuvens
 - c) ajuda a recarregar os lençóis freáticos
 - d) causa poluição da água
-

4 Complete o esquema do ciclo da água

(com setas e nomes das etapas)

5 Questão reflexiva:

Por que economizar água é importante mesmo sabendo que ela circula no ciclo da água?

✦ **Avaliação:** argumentação, relação causa–efeito e pensamento crítico.

ARQUIVO 1 – NÍVEL BÁSICO (APOIO PEDAGÓGICO)

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS – CICLO DA ÁGUA

Nome: _____

Turma: _____ Data: // ____

1 Marque a resposta correta:

A água cai do céu na forma de chuva durante a:

- () Evaporação
 - () Condensação
 - () **Precipitação**
 - () Infiltração
-

2 Complete usando o quadro de palavras:

 **(Sol – chuva – evaporação – nuvem)**

- a) O _____ aquece a água dos rios e mares.
b) A água vira vapor na _____.
-

3 Ligue corretamente:

 Sol → aquece a água

 Nuvem → fica no céu

 Chuva → cai na Terra

4 Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- () O Sol ajuda o ciclo da água.
() A água não muda de lugar na natureza.
-

5 Desenho:

Desenhe o ciclo da água e pinte o Sol, as nuvens e a chuva.

 Espaço para desenho:

 **Professor:** Avaliar reconhecimento visual e participação.

 ARQUIVO 2 – NÍVEL INTERMEDIÁRIO (PADRÃO – 6º ANO)

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS – CICLO DA ÁGUA

Nome: _____

Turma: _____ Data: //____

1 Múltipla escolha

O ciclo da água é importante porque:

- a) faz a água desaparecer
b) **permite a circulação da água na natureza**
c) transforma água em outro elemento
d) impede a chuva

2 Múltipla escolha 🌞

Quando a água líquida vira vapor pelo calor do Sol ocorre a:

- a) Condensação
 - b) Precipitação
 - c) **Evaporação**
 - d) Infiltração
-

3 Múltipla escolha ☁

A formação das nuvens acontece na:

- a) Evaporação
 - b) **Condensação**
 - c) Precipitação
 - d) Infiltração
-

4 Complete as frases: ✏

- a) A queda da água da atmosfera chama-se _____.
 - b) Quando a água entra no solo ocorre a _____.
-

5 Relacione as colunas: 🔗

- (1) Evaporação
 - (2) Condensação
 - (3) Precipitação
 - (4) Infiltração

 - () Água cai como chuva
 - () Água vira vapor
 - () Vapor forma nuvens
 - () Água entra no solo
-

6 Explique: 📄

O que é o ciclo da água?

7 Por que o ciclo da água é importante para os seres vivos?

8 **Múltipla escolha** 🚫

Uma ação humana que prejudica o ciclo da água é:

- a) Economizar água
 - b) Preservar florestas
 - c) **Desmatamento**
 - d) Cuidar dos rios
-

9 **Complete:** 😊

A principal fonte de energia do ciclo da água é o _____.

10 **Cotidiano:** 🏠

Escreva ou desenhe uma situação do dia a dia em que ocorre o ciclo da água.

📄 **ARQUIVO 3 – NÍVEL AVANÇADO (DESAFIO)**

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS – CICLO DA ÁGUA 💧

Nome: _____

Turma: _____ Data: // ____

1 **Explique a diferença entre evaporação e condensação.**

2 **Situação-problema:**

Uma cidade tem poucas árvores e muitas áreas asfaltadas.

👉 Explique como isso pode interferir no ciclo da água.

3 **Múltipla escolha**

A infiltração é importante porque:

- a) impede a evaporação
 - b) forma as nuvens
 - c) **recarrega os lençóis freáticos**
 - d) causa poluição
-

Esquema:

Desenhe o ciclo da água e escreva o nome de cada etapa.

5 Questão reflexiva:

Se a água está sempre em ciclo, por que precisamos economizá-la?

TRECHO SELECCIONADO, REVISÃO E TRADUÇÃO

Transparency in the Use of Artificial Intelligence (AI)

This lesson plan was developed with the support of an Artificial Intelligence (AI) tool, used as a pedagogical resource to organize ideas, structure learning objectives and methodologies, and align the content with the guidelines of the Brazilian National Common Core Curriculum (BNCC).

The teacher maintained full pedagogical autonomy in reviewing, adapting, and validating the material, ensuring that the proposals are appropriate to the class context, school environment, and students' learning needs. The use of AI served as a supportive tool and does not replace teacher planning or the mediation of the teaching and learning process.

Texto 1: O que é o Ciclo da Água?

O ciclo da água é o processo pelo qual a água circula pela Terra em diferentes formas. A água evapora dos rios, lagos e oceanos, formando nuvens no céu. Depois, ela volta à superfície em forma de chuva, neve ou granizo, alimentando rios e plantas. Esse movimento constante da água é fundamental para a vida, pois mantém os ecossistemas e garante o abastecimento de água para todos os seres vivos.

Texto 2: A importância do Ciclo da Água

Sem o ciclo da água, a água que usamos acabaria rapidamente. Ele garante que a água esteja sempre circulando na natureza, passando pelos rios, solos, ar e plantas. Além disso, o ciclo da

água ajuda a regular o clima e mantém os ambientes equilibrados. Quando poluímos ou desperdiçamos água, atrapalhamos esse ciclo e colocamos em risco a vida na Terra.

Atividade Prática em Grupo: Simulação do Ciclo da Água

Objetivo:

Compreender as etapas do ciclo da água por meio de uma experiência simples que simula os processos de evaporação, condensação e precipitação.

Material necessário (por grupo):

- Recipiente transparente (como um pote ou copo grande de vidro/plástico)
 - Água
 - Plástico filme transparente
 - Elástico para prender o plástico filme
 - Pedrinhas pequenas ou cubos de gelo
-

Passo a passo:

1. Coloque água até cerca de 1/3 do recipiente.
 2. Cubra a boca do recipiente com o plástico filme, prendendo com o elástico para que fique bem esticado e vedado.
 3. Coloque as pedrinhas ou cubos de gelo sobre o plástico filme.
 4. Coloque o recipiente próximo a uma fonte de luz natural ou sob uma lâmpada que aqueça levemente a água.
 5. Observe durante 20 a 30 minutos o que acontece com a água dentro do recipiente e o plástico filme.
-

Discussão e Registro:

- Anotem o que observaram: onde a água evaporou, condensou e precipitou.
- Relacionem o que viram com as etapas do ciclo da água na natureza.
- Discutam a importância desse ciclo para o meio ambiente e a vida.
- Cada grupo pode criar um pequeno cartaz ou desenho explicativo para apresentar as conclusões para a turma.